

출시까지 — 남은 병목 정리

날짜: 2026-05-01 **현 상태**: 이벤트 시스템 Stage 2 종료. 헤드리스 회귀 96/96 PASS. 시스템 코어는 견고.

선행: [이제부터 할일.pdf](#), [프로젝트 전반 메커니즘.pdf](#)

§0. 시작점 — 무엇이 갖춰져 있는가

영역	상태
전투 시스템	✅ 카드 / 손패 / 저하 / 적 의도 — 동작. 카드 12종, 적 5종 (테스트 풀)
회귀 루프	✅ 내부 런 / 큰 런 / 역류 / 연구 페이지즈 — 동작
이벤트 시스템	✅ dialogue / effect / choice / chain — 4 kind 중 3 구현 (movie 만 자산 의존 보류)
맵	△ 6 노드 hex 테스트 맵. 실 게임 맵은 미정
UI	✅ run_ui / battle_ui / event_ui / research 통합. 폴리시 부족
자동 검증	✅ 헤드리스 96 체크 회귀 보호

즉, 시스템 90% 완성. 남은 건 콘텐츠 + 빠진 시스템 + 폴리시.

§1. 콘텐츠 (가장 큰 병목)

1-1. 시나리오 분량

- 5천자 ~ 그 이상 분량의 이벤트 풀.
- chain·choice 분기 결합. 회귀 횟수에 따른 다른 콘텐츠 (= flag 시스템 필요).
- 작가가 본인이면 시간 자원의 큰 비중.
- 시스템은 준비됨. 콘텐츠가 들어가기만 하면 됨.

1-2. 회귀 풀 확장

- 연구 옵션: 현재 3개 → 10~15개 권장. 회차마다 새 옵션 보이려면.
- 카드 풀: 현재 12종 (정상 6 + 열화 6) → 30~50종. 보상 시 선택지 의미 있으려면.
- 팔 모듈 풀: 현재 3종 → 10~20종. 다양한 빌드 가능하려면.
- 적 풀: 현재 5종 → 회차별로 새 적 등장하려면 15~30종.

1-3. 그래픽 에셋

- 이벤트 portrait — 시나리오 결의 절반. 화자별 표정 / 감정 변화. (CHARACTERS 레지스트리와 짝)
- 카드 아트 — 50종 × 2 (정상/열화) = ~100컷.
- 적 스프라이트 — 15~30종 × 다중 프레임.
- 배경 — 노드 type 별 / 분위기 별 5~10컷.
- 컷씬 (옵션) — 메모리 "히로인 이중 정체성 아크" 의 핵심 순간들.
- UI 아이콘 — 효과 / 카드 카테고리 / 메뉴.

자산 작업이 솔로면 가장 큰 병목. 외주·라이브러리·자체 제작 결정 필요.

§2. 시스템 — 빠진 큰 부품

2-1. 세이브 / 로드 ★

- 현재 메모리만. 디스크 영속화 0.
- `title_screen/load_button` 스텝.
- 출시 전 필수. `big_run_data` 가 단일 출처라 JSON dump → file 한 번이면 됨.
- 예상 1~2일.

2-2. 카드 / 팔 획득 시스템 ★

- 현재 `reward_screen` 이 "다음 층으로" 단일 버튼.
- 보상으로 카드 N장 중 1 선택 / 팔 드랍 / 거부 옵션 등 0.
- 전투 → 성장 루프의 핵심 부품 누락. 슬더스 결의 게임이라면 거의 절반의 게임플레이.
- 예상 3~5일.

2-3. 엔딩 시스템

- `result_screen` = "결과" 라벨 + "타이틀로" 버튼. 단순.
- `type: "boss"` 휴먼 노드 — 진엔딩 결전 미구현 (`game_data.gd` 주석).
- 노멀 엔딩 / 진엔딩 / 배드엔딩 분기 시스템 X.
- 예상 2~3일 (시스템 — 콘텐츠 별도).

2-4. 사운드

- 효과음 / BGM 0.
 - 게임 분위기 절반은 사운드. 무료 라이브러리 (freesound 등) 로 우선 메꿀 수 있음.
 - 통합 자체는 1~2일. 자산 수급은 별도.
-

§3. 메타 진행 — 메모리의 히로인 아크 직결

3-1. 회귀 횟수 기반 콘텐츠 게이팅

- 메모리 — "초반 병기성만, 후반 여성성까지 수용". 회차 N 이후만 풀리는 콘텐츠 결.
- 필요 시스템 (이전 `이제부터 할일.pdf §2`):
- `set_flag` / `clear_flag` Type 1 액션
- `recurrence_count >= N` 트리거
- `flags_required` / `flags_forbidden` 트리거 옵션
- 시스템 자체는 작음. 콘텐츠가 이 게이팅을 활용할 만큼 쌓여야 의미.

3-2. 회차별 난이도 / 진행도

- 현재 매 회차 동일 (테스트 맵 + 동일 풀).
 - 회귀할수록:
 - 적 강도 곡선
 - 새 적 풀 등장
 - 새 노드 type 등장
 - 자원량 변화
 - 페이싱·밸런스 영역. 콘텐츠가 어느 정도 쌓인 후에야 튜닝 의미.
-

§4. 디자인·밸런스

4-1. 한 회차 길이

- 현재 6 노드 hex — 5분 미만.
- 실 게임은 ~10~30분 / 회차?
- 회차 수 — 한 큰 런에 회귀 몇 번? 3? 5? 10?
- 결정 시점: 콘텐츠 분량 + 페이싱 결합. 시나리오 작성 들어가기 전엔 추정만.

4-2. 카드·적·연구 수치 튜닝

- 현재 수치는 테스트 통과용 임시. 실 밸런스는 미정.
- 콘텐츠 풀 확장 후에야 의미 있는 튜닝 가능.

4-3. 시나리오 분포

- 5천자가 회차 1 에 몰리면 → 정보량 폭주.
- 회차 10에 분산 → 회차당 500자 (적정).

- 회귀 횟수 결정과 동시에 정해짐.

§5. 폴리시

5-1. 튜토리얼 / 첫 회차 안내

- 현재 0. 첫 사용자가 카드 / 팔 / 회귀 메커닉 스스로 깨우쳐야.
- 경량 안내: 첫 회차 한정 dialogue 이벤트 1~2개 (현 시스템으로 가능).
- 완전 튜토리얼 모드는 별 phase 추가 필요.

5-2. 설정 화면

- `title_screen/settings_button` 스텝.
- 음량 / 해상도 / 키바인딩 정도. 1일.

5-3. result / reward 화면 시각 폴리시

- 라벨 한 줄 + 버튼 한 개. 시각적 무게 부족.
- 카드 보상 시스템 (§2-2) 들어가면서 reward 화면 실 구현됨.

§6. 기술 / 출시

6-1. 빌드·배포 파이프라인

- Steam / itch.io / 자체? export 프리셋·서명·크리덴셜·페이지 준비.

6-2. 멀티 해상도 / 비율

- 현재 1280×720 고정. wider / portrait 미점검.

6-3. 성능

- 아직 콘텐츠 작아 미점검. 풀 늘어난 후 측정.

§7. 우선순위 4 티어

티어 1 — 게임으로 성립하려면 필수

	항목	예상 작업
★	시나리오 콘텐츠 (5천자~)	작가 시간 (큼)

	항목	예상 작업
★	세이브/로드 (§2-1)	1~2일
★	카드/팔 획득 (§2-2)	3~5일
★	엔딩 시스템 (§2-3) — 최소 노멀	2~3일

티어 2 — 게임의 결을 살리려면

	항목	예상 작업
	그래픽 에셋 (특히 portrait + 카드 아트)	자산 비용 (금)
	사운드 (§2-4)	1~2일 + 자산
	풀 확장 — 연구 / 덱 / 팔 / 적 (§1-2)	컨텐츠 시간
	회귀 게이팅 (§3-1)	1일 + 컨텐츠 활용

티어 3 — 폴리시·출시

	항목	예상 작업
	튜토리얼 (§5-1)	컨텐츠 + 약간 시스템
	설정 화면 실 구현 (§5-2)	1일
	회차 난이도 곡선 (§3-2)	컨텐츠 후 튜닝
	밸런스 (§4-2)	컨텐츠 후 반복
	빌드 파이프라인 (§6-1)	1~3일

티어 4 — 더 좋은 게임

	항목
	메타 진행 / 도전과제
	다국어
	접근성 (폰트·색맹)

§8. 병목의 본질

8-1. 컨텐츠 의존 vs. 시스템 의존

티어 1·2 항목 분석:

분류	항목	본질
컨텐츠 의존	시나리오 / 폴 확장 / 그래픽·사운드 자산	작가·아티스트 시간. 시스템 준비됨, 채우기만.
시스템 의존	세이브 / 카드 보상 / 엔딩 / 회귀 게이팅	코드 작업. 패턴 명확, 각 1~5일.

시스템 작업은 약 2~3주 분량. 그러나 컨텐츠 작업이 진짜 병목 — 양·질·일정 모두 불확실.

8-2. 가장 위험한 단일 병목

- 시나리오 분량 (작가 시간) + portrait 자산 (아티스트 시간) — 둘 다 본인 / 외주 결정.
- 시스템은 거의 다 갖춰져 있어 출시까지 거리는 **컨텐츠 비용** 이 좌우.

8-3. 자원 배분 시사

- 시스템 작업 (티어 1·2 의 §2 항) — **연속된 2~3주 / 본인** 으로 충분.
- 컨텐츠 작업 — **꾸준한 분산** 또는 **외주 단발** 둘 중 결정 필요.

§9. 권장 진입 순서

[현재] Stage 2 종료, 시스템 코어 완성

- ↓
1. 세이브/로드 (§2-1) — 1~2일, 영속화 없으면 다른 작업 모두 휘발
 - ↓
 2. 카드/팔 획득 시스템 (§2-2) — 3~5일, 전투 → 성장 루프 닫음
 - ↓
 3. 시나리오 컨텐츠 시작 (§1-1) — 작가 모드 진입. 5천자 1차 분량.
↓ (병행)
회귀 게이팅 (§3-1) + 트리거 확장
 - ↓
 4. 엔딩 시스템 (§2-3) — 최소 노멀
 - ↓
 5. 그래픽 에셋 단계적 도입 (§1-3)
 - ↓
 6. 사운드 (§2-4)
 - ↓
 7. 폴리시 (티어 3) + 빌드 (§6-1)
 - ↓
- [출시 가능 상태]

각 단계 끝마다 헤드리스 자동 검증 + 실 플레이 1회. 회귀 보호 누적.

§10. 즉시 결정해야 할 것 (한두 개)

A. 자산 전략 — portrait / 카드 아트 / 배경 - (1) 본인 직접 제작 - (2) 외주 - (3) 무료/유료 자산 라이브러리 - (혼합 가능) - 결정 시기에 따라 작업 페이싱 달라짐.

B. 시나리오 작가 — 본인 / 외주 / 협업 - 분량 조절 가능 시점 결정.

C. 출시 플랫폼 - Steam / itch.io / 자체 — 빌드 파이프라인 (§6-1) 의 모양 결정.

티어 1 의 시스템 항 (§2-1, §2-2, §2-3) 은 **결정 무관하게 진입 가능**. 콘텐츠·자산 결정은 병행 또는 후행.

다음 진입 신호 주시면 §2-1 (세이브/로드) 부터 시작 가능.